數位電子學實務

– 期中書面提案報告 –

抬底仔 (á)-Tidy UP

Group 2: B11303052 蘇盈翰, B11702091 張容爾, B10901144 王俊皓

April 29, 2026

1 探討之議題 (Why)

根據國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心在《臺灣高齡健康與長照服務年報》之統計，台灣由高齡者組成之家戶數逐年攀升，其中獨居長者家戶亦呈現持續成長（國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，n.d.），加上台灣已於 2025 年正式邁入超高齡社會，65 歲以上人口占比突破 20%，高齡生活的安全議題已不容忽視。在眾多高齡風險中，「跌倒」對長者的威脅尤為顯著，依衛生福利部統計處公布之 107 年國人死因統計結果，跌倒高居 65 歲以上長者事故傷害死亡原因第二位（每十萬人 25.7 人）（衛生福利部統計處，2021）。此外，衛生福利部新聞稿並援引國民健康署 106 年「國民健康訪問調查」指出，65 歲以上長者每 6 人就有 1 人在過去一年內曾經跌倒（15.5%）（衛生福利部，2019）。

值得注意的是，跌倒的成因與居家環境高度相關。國民健康署指出，長者跌倒危險因子可分為社會人口學因子、身心功能與疾病用藥因子，以及環境因子三大類，其中居家環境之照明不足、地板髒亂、地毯未固定與走道堆放雜物等，皆為常見潛在危害（衛生福利部國民健康署，n.d.）。由此可知，長者跌倒不只是「多發生在家中」，家中環境本身的失序更是致跌的關鍵推手。日常生活中，散落的拖鞋、未收好的電線等小型障礙物看似不起眼，卻經常是絆倒長者的主因。對此，國民健康署提出「規律運動、維持居家環境、用藥安全」三大防跌原則（衛生福利部，2019），而本組的提案將選擇從「維持居家環境」切入，期望能透過排除家中常見的地面風險，降低長者因跌倒而受傷的機率。

2 執行方法之探討 (How)

為達成「維持居家環境」的目標，讓長者能安全地在家中走動，我們評估了教育宣導、行為監控、居住環境改造等多種可能路徑，最終選擇以「單一自動化拾物裝置」來直接改善居家地面環境，期望能夠以最低的能耗與空間佔用，讓環境能自動維持安全狀態，同時保留長者最大的活動自由。

以下為我們評估過的方案與取捨理由：

- **教育宣導、改變長者行為：** Pynoos 等人的研究指出，透過環境改造所達到的防跌效果，往往優於僅依賴行為提醒（Pynoos et al., 2010），單純宣導難以長期落實，故效果有限。

- **防跌偵測系統：**如監視器透過影像偵測跌倒與否，或是智慧手錶監測身體的訊號等。此類方法雖能即時發現意外，但相關文獻指出，影像式跌倒偵測的主要挑戰之一即為隱私侵犯，攝影機會捕捉個人外貌、行為與居家環境等敏感資訊，容易引發長者疑慮（Wang et al., 2020）。

- **建議長者遷居至更安全的居住環境：**研究顯示，遷入長期照護機構本身為高度心理壓力的生活事件，可能會引發焦慮、憂鬱與適應困難（Polacsek & Woolford, 2022）。為避免過度衝擊長者心理健康，此方案將不列入考慮。

- **聘請專業看護：**此為目前最常見且有效的方案，但受限於照護人力短缺與成本攀升，*TIME* 報導指出，長照費用對家庭造成顯著經濟負擔，故難以作為普遍可行的解法（TIME, 2025）。

- **較極端觀點 - 以全面健康管理延長壽命：** *Business Insider* 在「The Billionaire Trying to Live Forever」專題中提出以高成本生理監測與生活管理來延壽的案例，但此類方案也是成本極高，缺乏普及可能性（Business Insider, n.d.）。

- **將易絆倒物品設計為自動歸位裝置：**如 Nissan 於 2018 年推出的「Self-Parking Slippers」將自動歸位技術嵌入拖鞋本身（Nissan, 2018）。然而此設計易受多種不可控因素影響，如拖鞋翻面、位置偏移、感測誤差等，使得高成本的技術未必能帶來相應的實際效益。

排除上述方案後，我們將焦點放在以「單一工具」解決居家地面的秩序問題，在不增加長者操作負擔的前提下，自動維持地面的安全狀態。

3 本組的提案 (What)

我們想設計一個「自動撿拾散落物小型機器人」– **抬底仔 (á)-Tidy UP**，透過環境類比訊號自主辨識地面遺落物，並使用數位訊號的控制將其拾起並歸位，協助長者維持地面環境秩序與安全。我們的設計架構源自 Cook 與 Das 所提出的智慧環境系統架構（Cook & Das, 2004），透過「感知、推論、執行」的循環，使環境能主動維持安全條件。

- **感知：**結合超音波感測器或人體紅外線感測器，用於測距與避障，即時掌握機器人周遭物體的相對位置，透過影像擷取，應用 YOLO 即時物件偵測模型（Redmon et al., 2016）辨識畫面中的物體屬於目標物（如拖鞋）、障礙物或其他背景。

- **決策：**以 Arduino 或 Raspberry Pi 作為主要控制元件，結合感測器與影像辨識模組的訊號，進行路徑規劃、目標定位與動作判斷。

- **執行：**包含馬達驅動系統與拾物構造，當機器人抵達目標物旁後，透過鑷子或夾子將拖鞋拾起，並依預設歸位路徑送回指定位置，恢復地面的秩序。

透過此系統，我們希望能在不侵犯長者隱私、不改變長者生活習慣的前提下，降低因小型障礙物而生的絆倒風險，為高齡化社會提供更安全、友善的無障礙地面環境。

4 所需元件與成本評估 (Materials & Costs)

4.1 所需元件 (Materials)

我們參考市售的避障車設計（CGTrader, n.d.）與鑷手機構相關之 DIY 實作（Instructables, n.d.-a, n.d.-b），衡量所需功能與成本後，列出避障車與鑷手所需之元件。後續將依實作進度與測試結果適時微調功能，並據此新增或刪減元件。

Table 1: 零件清單表

車體功能	項目	用途	選擇
感測避障	(1) HC-SR04 超聲波感測器 (2) HC-SR501 人體紅外線感測器 (3) LIDAR STL-06 光學雷達 (4) Servo 馬達	透過超聲波反射感測前方障礙物 偵測發出紅外線的物體的移動 透過雷射反射建立環境的圖像 使感測器左右旋轉增加範圍	(1) 與 (2) 擇一使用 (3) 選用 (4) 需使用
通訊來源	(1) Arduino UNO 主控板 (2) HC-06 藍牙模組 (3) Arduino UNO R4 WiFi	為整台拾物車運行的控制來源 與外部無線通訊 結合上述兩者的功能	(1) ＋ (2) 與 (3) 擇一使用
車身構造	(1) L298N 馬達驅動板 (2) DC 馬達 (3) 車輪 (4) 3D 列印底盤 (5) 現成底盤 & 車輪 & 馬達	控制馬達的方向與速度 驅動車輪的馬達 使車身移動 客製化車身 使用現成底版進行客製化	(1) 需使用 (2) ＋ (3) ＋ (4) 與 (5) 擇一使用
鏟手機構	(1) MG996R 伺服馬達 (2) 塑膠迷你畚箕 (3) 鏟手與馬達連接臂 (4) EVA 泡棉	控制鏟片的抬起與下降 作為鏟手本體承載目標物 連接鏟手與伺服馬達的輸出軸 防止載運中目標物滑動	(1) 需使用 (2) 需使用 (3) 需使用 (4) 需使用
能量來源	(1) LM2596 降壓模組 (2) 18650 鋰電池	為伺服馬達獨立供應穩定 5 V 一顆供電 3.7 V	(1) 需使用 (2) 需使用

4.2 成本評估 (Costs)

Table 2: 成本評估表

車體功能	項目	單價（$）	數量	目前選擇（$）	最便宜選擇（$）
感測避障	(1) HC-SR04 超聲波感測器	55	1	–	55
	(2) HC-SR501 人體紅外線感測器	35	4	140	–
	(3) LIDAR STL-06 光學雷達	3,090	1	–	–
	(4) Servo 馬達	50	1	50	50
通訊來源	(1) Arduino UNO 主控板	370	1	–	370
	(2) HC-06 藍牙模組	155	1	–	155
	(3) Arduino UNO R4 WiFi	1,200	1	1,200	–
車身構造	(1) L298N 馬達驅動板	40	1	40	40
	(2) DC 馬達	65	4	–	–
	(3) 車輪	20	4	–	–
	(4) 3D 列印底盤	約 100	1	–	–
	(5) 現成底盤 & 車輪 & 馬達	250	1	250	250
鏟手機構	(1) MG996R 伺服馬達	125	1	125	125
	(2) 塑膠迷你畚箕	約 55	1	55	55
	(3) 鏟手與馬達的連接臂	約 35	1	35	35
	(4) EVA 泡棉	29	1	29	29
能量來源	(1) LM2596 降壓模組	35	1	35	35
	(2) 18650 鋰電池	20	2	40	40
			預估總計	**$ 1,999**	**$ 1,609**

註：標示「約」之金額為採用 3D 列印所估之材料成本，其餘價格皆查詢自網路商城，如傑森創工、祥昌電子、蝦皮賣家與亞馬遜商城等。

5 預期成果與分工規劃 (When & Who)

為確保**抬底仔 (á)-Tidy UP** 能如期完成，我們制定了詳細的開發時程，下表3結合了週進度目標與具體執行內容。分工的部分，三人均一同參與提案發想與時程制定，而細部分工的部分，由張容爾負責零件採買與成本評估、王俊皓負責

技術實現與蘇盈翰負責技術統籌，往後執行將是三個人一起執行當周任務，且再視當周情況做更細節的調整。

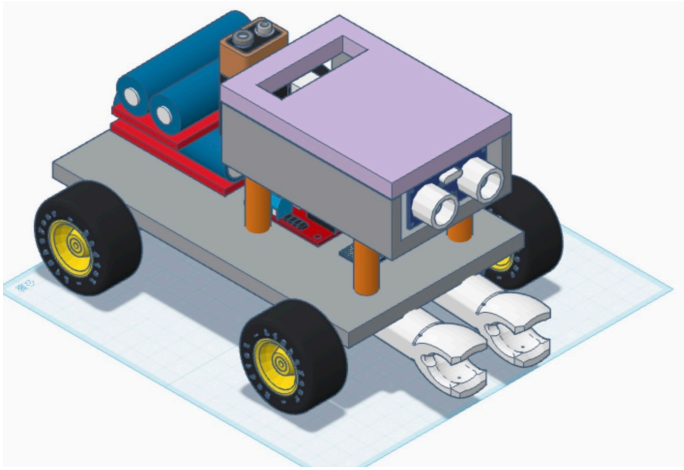
Table 3: 每週預期成果規劃表

預定日期	階段性目標	預期成果與具體執行項目
04/24	基礎載具建置	完成基礎避障車之硬體組裝，確認車體移動與馬達控制功能正常。
05/01	感測器之整合	裝設超聲波及遠紅外線感測模組，完成近距離障礙物偵測與基礎避障測試。
05/08	進階環境探測	導入光學雷達 (LiDAR) 系統進行環境掃描，提升障礙物偵測的精準度。
05/15	回收機構實作	完成鏟手初步外型設計與組裝，使機器人具備接觸目標物的能力。
05/22	機構動作優化	改良鏟手構造的動作流暢度與穩定性，確保物品能確實被回收至指定地點。
05/29	原型機展示	軟硬體系統整合完畢，進行初步可運行成品之進度報告與 Demo。
06/05	細部優化改良	針對測試反饋進行除錯、軟體參數調整與硬體細部改良。
06/12	期末完整驗收	繳交期末報告，展示出具備自主探測與物品回收能力之拾物機器人。

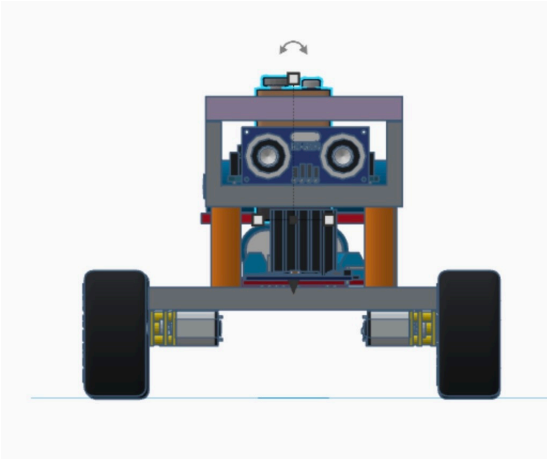
6 初步成果樣貌

為確保開發過程可控，我們的開發過程將做以下安排：首先先完成避障車的車體組合與基本的運行功能，再設計鏟手的構造並與車體整合。此安排的考量在於，車體不僅須確保訊號傳輸穩定、電路運作正常，亦須兼顧整體配重，否則車身在移動過程中容易失衡傾倒，這樣的安排能讓我們在各階段實作過程中即時排除錯誤，在整合前確認產品各個小模組間的完整度。

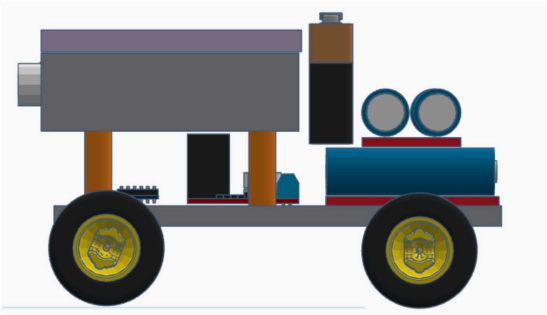
目前我們已參考市售車體載具，完成 **抬底仔 (á)-Tidy UP** 的 3D 建模，依各電子元件尺寸規劃整體外型與內部佈局，所需 IC 元件亦已採購完畢，即將進入 3D 列印階段。下圖為我們的初步成果樣貌。



(a) Tidy UP 載具整體外觀設計圖



(b) 載具側向結構細節



(c) 元件內部佈置配置圖

Figure 1: Tidy UP 初步 3D 建模與機構設計成果

參考文獻

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心。(n.d.)。僅高齡人口居住宅數變化。臺灣高齡健康與長照服務年報。https://ageing.nhri.edu.tw/annual_report/tCSMjW1F27USj12UCMW99

衛生福利部。(2019 年 9 月 24 日)。每 6 人就有 1 位老人曾跌倒國健署傳授防跌妙招。https://www.mohw.gov.tw/cp-4253-49428-1.html

衛生福利部統計處。(2021 年 7 月 2 日)。107 年國人死因統計結果。https://dep.mohw.gov.tw/dos/lp-5069-113-xCat-y107.html

衛生福利部國民健康署。(n.d.)。老人跌倒常見的危險因子有那些？https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=807&pid=4327

Business Insider。(n.d.)。*The Billionaire Trying to Live Forever (Life Extended)*。https://www.youtube.com/watch?v=8W4bLxQAQgQ

Cook, D. J., & Das, S. K. (Eds.). (2004). *Smart environments: Technologies, protocols, and applications*. Wiley. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/047168659X

Nissan. (2018, January 25). *Hotel guests get a kick out of Nissan's self-parking slippers*. https://global.nissannews.com/releases/180125-01-e?lang=en

Polacsek, M., & Woolford, M. (2022). Strategies to support older adults' mental health during the transition into residential aged care: A qualitative study of multiple stakeholder perspectives. *BMC Geriatrics, 22*, 186. https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/article/10.1186/s12877-022-02859-1

Pynoos, J., Steinman, B. A., & Nguyen, A. Q. D. (2010). Environmental assessment and modification as fall-prevention strategies for older adults. *Clinics in Geriatric Medicine, 26*(4), 633–644. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20934614/

TIME. (2025, July 23). *Why so many seniors can't afford long-term care*. https://time.com/7304510/seniors-long-term-care-costs/

Wang, X., Ellul, J., & Azzopardi, G. (2020). Elderly fall detection systems: A literature survey. *Frontiers in Robotics and AI, 7*, 71. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7805655/

Bardaro, G., Antonini, A., & Motta, E. (2022). Robots for elderly care in the home: A landscape analysis and co-design toolkit. *International Journal of Social Robotics, 14*(3), 657–681. https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-021-00816-3

Kumar, A., et al. (2021). *Autonomous bot with ML-based reactive navigation for indoor environment*. arXiv. https://arxiv.org/pdf/2111.12542

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 779–788). https://arxiv.org/abs/1506.02640

CGTrader. (n.d.). *Arduino obstacle avoiding robot car* [3D model]. https:

//www.cgtrader.com/free-3d-print-models/hobby-diy/electronics/arduino-obstacle-avoiding-robot-car

Instructables. (n.d.-a). *I made an excavator with a working arm to scoop things as well as working motors that make it drive and turn.* https://www.instructables.com/I-Made-an-Excavator-With-a-Working-Arm-to-Scoop-Th/

Instructables. (n.d.-b). *TBB tractor robot with tractor scoop accessory.* https://www.instructables.com/TBB-Tractor-Robot-With-Tractor-Scoop-Accessory/